

Техническое задание на прототип №1

«Мотоциклетная капсула долговременного хранения с инертной средой»

Заказчик: Аслан KAA (aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com) **Дата:** 2026-05-08 **Версия:** v1.0

Назначение: изготовление и испытание первого опытного образца системы для подтверждения технических заявлений патента и сбора материала для презентаций.

1. Общие положения

1.1 Цель прототипа

Подтвердить на практике возможность поддержания остаточного содержания кислорода **не более 0,5 % об. в течение 6 месяцев** внутри гибкой капсулы из многослойного полимерно-фольгового ламината с заполнением азотом и размещением кислород-абсорбера, при непрерывном беспроводном мониторинге параметров среды.

1.2 Почему мотоцикл, а не автомобиль

- Меньший внутренний объём (~3 м³ против 15 м³ у авто) → меньше газа, дешевле эксперимент.
- Меньшая площадь оболочки (~10 м² против 30 м²) → проще сшить, меньше расход ламината.
- Размеры (2,5 × 1,0 × 1,5 м) близки к стандартной ширине рулона 2 м → одна-две сшивки.
- Стоимость ламината и газа: ~\$300–500 для прототипа против \$1500+ для авто-капсулы.
- Возможность установить опытный образец в обычном гараже / складе для длительного теста.
- Результаты экстраполируются на авто-капсулу с понятным масштабным коэффициентом.

1.3 Бюджет на прототип

Целевой бюджет: **₽250 000 – ₽400 000** (\$3 000 – \$5 000) включая материалы, газ, датчик, сборку, испытания.

1.4 Срок изготовления и испытаний

- Закупка компонентов: 4–8 недель.
 - Сборка: 1–2 недели.
 - Испытания: 6 месяцев непрерывных + контрольные точки.
 - Итого: **8–10 месяцев** от старта до готового отчёта.
-

2. Состав системы (BOM — Bill of Materials)

2.1 Оболочка капсулы

Параметр	Значение
Габариты внутренние	2,5 × 1,0 × 1,5 м (Д×Ш×В)
Объём внутренний	≈ 3,75 м³
Площадь оболочки	≈ 12 м² (с учётом припусков на сварку 15 % → 14 м²)
Материал	Многослойный ламинат PET / Al-foil / LLDPE
Структура	PET 12 мкм / Al-foil 9 мкм / LLDPE 70 мкм (всего 91 мкм)
OTR	≤ 0,05 см³/(м²·сутки·атм)
WVTR	≤ 0,1 г/(м²·сутки)
Сертификат	желательно соответствие MIL-PRF-131K или ГОСТ 9.014 ВУ-5
Стандарт сварки	термосварка 130–150 °C
Цвет	прозрачный или матово-серебристый (по результатам RFQ)
Производитель	по результатам RFQ — российский / казахстанский / китайский (см. отчёт эксперта по поставщикам)

Расход: $14 \text{ м}^2 \times \approx \text{₽}800\text{--}1500 / \text{м}^2 = \text{₽}11\,000 - \text{₽}21\,000$ за ламинат.

2.2 Замок-молния

Параметр	Значение
Тип	YKK Aquaseal № 8 или аналог
Длина	3,0 м (вдоль одной длинной стороны)
Герметичность	давление до 5 кПа без утечек
Стойкость	1000 циклов открытие-закрытие
Производитель	YKK (Япония / Китай), альтернатива — российский Оракс

Цена: $\text{₽}3\,000 - \text{₽}8\,000$ за молнию + установка.

2.3 Инертный газ

Параметр	Значение
Газ	Азот газообразный, чистота 99,99 %
Стандарт	ГОСТ 9293-74
Точка росы	$\leq -45\text{ }^{\circ}\text{C}$
Содержание O_2	$\leq 0,005\text{ \% об.}$
Объём для продува	минимум 3× от внутреннего объёма = 12 м^3 для надёжного вытеснения
Источник	стандартный баллон 40 л при 150 атм = 6 м^3 , нужно 2 баллона; либо PSA-генератор
Поставщик	НИИ «Криогенмаш», «Линде Газ Рус», региональные газовые заводы

Цена: аренда + закачка 2 баллонов азота $\approx$ $\text{₽}3\,000 - \text{₽}8\,000$.

2.4 Кислород-абсорбер

Параметр	Значение
Тип	железосодержащий, dry type
Конкретная модель	Mitsubishi Ageless Z-2000 (2000 см^3 ёмкости O_2 на саше)
Количество	6 саше (общая ёмкость $12\,000\text{ см}^3\text{ O}_2$)
Расчёт	при остаточном $\text{O}_2 = 0,5\text{ \%}$ в $3,75\text{ м}^3 \rightarrow 0,005 \times 3\,750\,000\text{ см}^3 = 18\,750\text{ см}^3\text{ O}_2$; запас 6×
Поставщик	Mitsubishi Gas Chemical через дистрибьютора (Япония, Китай); альтернатива — российский «Биотестлаб», Multisorb StabilOx

Цена: $\$5-15$ за саше $\times 6 = \$30-90$ ($\text{₽}3\,000 - \text{₽}9\,000$).

2.5 Датчик O_2 — двухуровневая оптическая архитектура

Архитектурное решение (по результатам отчёта эксперта от 2026-05-08): отказ от классической схемы «электрохимический сенсор + BLE + батарейка внутри». Причины:

- **Электрохимия** деградирует за 2–3 года, не подходит для 5+ лет хранения.
- **Батарея внутри** — CR2032 ($220\text{ мА}\cdot\text{ч}$) хватит на 5 лет только при duty-cycle $<0,01\text{ \%}$; реалистичные литиевые элементы Li-SOCl₂ имеют слишком крупный габарит.
- **Faraday cage** — алюминиевая фольга оболочки гасит BLE 2,4 ГГц на 30–60 дБ, связи через стенку не будет.

Принятая схема: оптические patch-сенсоры PreSens / PyroScience.

Уровень 1 — пассивные оптические патчи внутри капсулы

Параметр	Значение
Производитель	PreSens Precision Sensing GmbH (Германия)
Модель	SP-PSt6-NAU (диапазон 0–5 % O ₂ , точность ±0,05 %)
Размер патча	ø 5 мм, наклеивается изнутри на оболочку
Срок службы	5–7 лет в темноте / запечатанной среде
Электроника / батарея	отсутствует — патч пассивный
Способ считывания	оптически снаружи через прозрачное окно (PET без металлизации)
Количество в прототипе	3 шт. (распределённо: голова, центр, хвост)
Цена за патч	€30–50

Уровень 2 — внешний ридер

Параметр	Значение
Модель	PreSens OXY-1 ST mini (или PyroScience FireSting-GO2 как альтернатива)
Принцип	оптоволокну прислоняется снаружи к окну капсулы
Способ использования	ручной обход раз в неделю / месяц / квартал
Срок службы	стандартный электронный прибор 5+ лет
Цена	€2 500 – 3 500 (один ридер на десятки и сотни капсул)

Прозрачное окно в оболочке

В оболочке капсулы делается **локальный участок без алюминиевой фольги** размером 30 × 30 мм — заклеивается прозрачной PET-плёнкой 50–100 мкм поверх стандартного ламината. Этот участок выполняет роль «оптического окна» для считывания патча. Кислородопроницаемость такого окна выше основной оболочки, но пренебрежимо мала на фоне общей площади (0,001 м² против 14 м²).

Опционально — уровень 3: автономный непрерывный ридер

Для непрерывного мониторинга (без ручного обхода) дополнительно ставится автономный модуль **снаружи** капсулы, под крышкой:

- Сенсор: **SST Sensing LuminOx LOX-02-S** (solid-state оптика, 0–25 % O₂, 5+ лет жизни, ø 21 мм, ~£100)
- Контроллер: Nordic nRF52840 или STM32L4
- Радио: **LoRa SX1262 868 МГц** (лучше проходит через металл и работает на сотни метров)
- Питание: Li-SOCl₂ ER18505 (3,6 В, 3,6 А·ч) — расчётный срок 7–10 лет
- Передача: 1 раз в сутки + событийно при тревоге

- Источник готовой сборки: NDA Group, Promwad, Wiren Board, IOT Vega — ₹3–6 млн на партию 50 шт.
- Для прототипа №1 этот уровень **не обязателен** — решение принять после первичных замеров.

Дополнительные сенсоры

Внутри капсулы также размещаются (опционально, на втором этапе):

- Датчик RH + T: пассивный термогигрохрон iButton DS1923 (внутренний логгер, считывается через 1-Wire после вскрытия) или RFID-NFC tag типа CAEN A828, считываемый через тонкое окно.

Особое требование: при изготовлении оболочки на производстве (NomexRus или аналог) обязательно предусмотреть **прозрачное окно 30 × 30 мм** в видимой зоне капсулы. Это указывается прямо в RFQ.

Цена прототипа по датчикам:

Позиция	Цена
3 × PreSens SP-PSt6-NAU	€100–150 (≈ ₹11 000)
1 × OXY-1 ST mini ридер	€2 500–3 500 (≈ ₹280 000 — это амортизируется на десятки капсул)
Прозрачное окно в оболочке (доп. наценка от изготовителя)	₹1 000–3 000
Опц. внешний LuminOx-модуль (этап 2)	₹40–80 тыс.
Итого (без амортизации ридера)	≈ ₹12 000 – 15 000 на капсулу

Ридер OXY-1 ST mini — **разовая капитальная инвестиция** на проект; амортизируется на 100+ капсул, на единицу ≈ ₹3 000.

2.6 Внешний приёмник и облако

Параметр	Значение
Приёмник	Raspberry Pi Zero 2 W или ESP32 с BLE
Питание	от сети 220 В через адаптер 5 В
Передача в облако	Wi-Fi → MQTT
Облако	Yandex IoT Core или AWS IoT (бесплатные тарифы для 1 устройства)
Веб-дашборд	минимальный — Grafana или собственный на Vue.js

Цена: ₹3 000 – ₹5 000 железо + ₹0 за облако (free tier).

2.7 Дополнительно

- **Порт безразрывной дозаправки** — самозатягивающийся силиконовый клапан Schrader-типа с обратным ходом (как на велосипедной камере) или специализированный gas-port. ₽500 – ₽2 000.
- **Жёсткий каркас** (опционально) — ПВХ-трубы 50 мм + фитинги, чтобы оболочка не схлопывалась при разрезании. ₽3 000 – ₽5 000.
- **Контрольный газоанализатор** для верификации показаний внутреннего датчика — портативный газоанализатор O₂ (например, Testo 175 или Komyo Rikagaku Kogyo) с забором пробы через септу. ₽15 000 – ₽40 000 (можно арендовать).
- **Силикагель** 200–500 г как резервный осушитель (на случай если в момент закрытия попадёт влажный воздух). ₽300.

2.8 Итоговая смета прототипа №1 (обновлено 2026-05-08)

Позиция	Цена, ₽ (диапазон)
Ламинат PET/Al-foil/LLDPE 14 м ² (NomexRus / Pack-Systems)	11 000 – 21 000
Доплата за прозрачное окно 30×30 мм	1 000 – 3 000
Замок-молния YKK Aquaseal 3 м + установка	3 000 – 8 000
Азот 2 баллона × 6 м ³	3 000 – 8 000
Кислород-абсорбер Ageless Z-2000 × 6 шт	3 000 – 9 000
Оптические патчи PreSens SP-PSt6-NAU × 3 шт	11 000 – 15 000
Ридер OXY-1 ST mini (амортизация на 100 капсул)	3 000
Порт дозаправки (Schrader-клапан)	500 – 2 000
Жёсткий каркас ПВХ (опционально)	3 000 – 5 000
Силикагель резервный	300
Контрольный газоанализатор (аренда на 6 мес)	15 000 – 40 000
Сборка (швы, контроль)	30 000 – 60 000
Расходные материалы, логистика	10 000 – 20 000
ИТОГО	93 800 – 194 300 ₽
Резерв 30 %	28 000 – 58 000
Всего с резервом	122 000 – 252 000 ₽

Капитальная инвестиция (отдельно): PreSens OXY-1 ST mini ридер ≈ ₽280 000 — разово на проект, окупается на 50–100 капсулах серии.

Бюджет на прототип №1 укладывается в ₹250 тыс. даже без амортизации ридера; с учётом капинвестиции — в ₹550 тыс. Оба варианта в целевых рамках ₹250–400 тыс. + капвложение.

3. Порядок сборки

1. **Раскрой ламината** на 6 панелей (2× верх 2,5×1,0; 2× бок 2,5×1,5; 2× торец 1,0×1,5) с припусками 30–50 мм.
2. **Термосварка** панелей в куб (5 швов длиной 2,5 м + 1,5 м); шестая сторона — с молнией.
3. **Вшивание молнии** YKK Aquaseal по верху одной длинной стороны.
4. **Установка коаксиального ввода для антенны** (герметичный гермоввод диаметром 6 мм с уплотнительным кольцом).
5. **Установка порта дозаправки** (silicone septa + металлический ниппель).
6. **Опрессовка** — давление воздуха +5 кПа на 30 минут, проверка швов мыльным раствором.
7. **Установка жёсткого каркаса ПВХ** внутри (опционально, для авто-варианта обязателен).
8. **Размещение мотоцикла** (или габаритного макета 2 × 0,8 × 1,3 м для холостого теста).
9. **Закладка** 6 саше Ageless Z-2000 + 500 г силикагеля + датчик O₂.
10. **Закрытие молнии** + герметизация дополнительной липкой лентой.
11. **Газовый продув азотом** через порт дозаправки до показаний внутреннего датчика O₂ ≤ 0,3 %.
12. **Активация датчика и облачного дашборда.**
13. **Контрольный замер** портативным газоанализатором через септу через 24 ч после продува (валидация датчика).

4. Программа испытаний (6 месяцев)

Контрольная точка	Что измеряем	Критерий успеха
0 ч (после продува)	O ₂ , RH, P, T внутри	O ₂ ≤ 0,3 %
24 ч	то же + контрольный газоанализатор	расхождение датчика и контрольника ≤ 0,2 %
7 суток	то же	O ₂ ≤ 0,5 %
30 суток	то же + визуальный осмотр швов	O ₂ ≤ 0,5 %; швы целы
90 суток	то же + контрольный газоанализатор	расхождение ≤ 0,3 %; O ₂ ≤ 0,7 %
180 суток	то же + вскрытие, осмотр изделия	O ₂ ≤ 1,0 %; изделие без следов окисления

Дополнительные тесты:

- **Утечка через шов** — намеренный прокол 0,1 мм → проверка чувствительности алгоритма самодиагностики (должен сработать алерт за ≤ 7 суток).
 - **Дозаправка через порт** — после прокола через 7 суток дозаправить азотом без вскрытия и убедиться, что O_2 возвращается к $\leq 0,5$ %.
 - **Климатические циклы** — испытания в холодном помещении (-10 °C) и тёплом ($+30$ °C); проверка работы датчика и устойчивости швов.
-

5. Критерии приёмки прототипа №1

Прототип считается успешным, если выполнены **все** условия:

- ☒ Через 180 суток непрерывной выдержки в нормальных условиях (20 °C, 50 % RH вне капсулы) **внутренний O_2 не превысил 1,0 % об.**
 - ☒ Алгоритм самодиагностики **обнаружил искусственную утечку 0,1 мм за ≤ 7 суток.**
 - ☒ Датчик передавал данные **без пропусков более 5 % измерений** на протяжении 6 месяцев.
 - ☒ Швы и молния **сохранили герметичность** при опрессовке $+5$ кПа после 6 месяцев.
 - ☒ Дозаправка через порт **выполнена без вскрытия** капсулы и восстановила O_2 до $\leq 0,5$ %.
-

6. Что делаем после успеха прототипа №1

1. **Финализация патентной заявки** с приложением протоколов испытаний (укрепляет позицию при экспертизе по существу).
 2. **Прототип №2** — гаражная капсула под полноразмерное авто ($5 \times 2 \times 1,5$ м), с учётом замечаний от прототипа №1.
 3. **Сертификация ГОСТ Р** партнёрской лабораторией (например, ВНИИЖТ, ВНИИКП).
 4. **Питч-презентация** для коллекционеров и страховщиков (Hagerty, Chubb, российские классические страховщики).
 5. **Тендерные заявки** в Росрезерв, Минздрав, Минобороны.
-

7. Шаблон запроса коммерческого предложения (RFQ)

(Используется для рассылки кандидатам-поставщикам после получения отчётов экспертов.)

Тема: RFQ – Многослойный барьерный ламинат PET/Al-foil/LLDPE, 14 м²

Уважаемые [название компании],

Прошу рассмотреть возможность поставки многослойного барьерного ламината со следующими характеристиками:

- структура: PET 12 мкм + Al-foil 9 мкм + LLDPE 70 мкм (или аналог)
- толщина суммарная: 80–150 мкм
- OTR: $\leq 0,5 \text{ см}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot \text{атм})$ при 23 °C, 0% RH
- WVTR: $\leq 0,1 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot \text{сутки})$
- термосвариваемость: внутренний слой LLDPE
- ширина рулона: 1,0 или 2,0 м
- объём заказа: 14 м² (тестовая партия) с возможностью расширения до 5000 м²/год при подтверждении качества

Прошу указать в коммерческом предложении:

1. Точную структуру и характеристики материала.
2. Цену за м² при тестовой партии (14 м²) и при объёме 1000 / 5000 м²/год.
3. Сроки изготовления и доставки в [город Аслана].
4. Наличие сертификатов: ГОСТ 9.014, ISO 15106, MIL-PRF-131K.
5. Возможность OEM-изготовления готовых пакетов под заказчика.
6. Контакт менеджера для переговоров.

Назначение: научно-исследовательский прототип системы долговременного хранения промышленных изделий в инертной газовой среде. Заказчик – частное лицо в РФ.

С уважением,
Аслан КАА
aslankaa@yandex.ru
+7 ____ _

Документ актуализируется. Версия 1.0 от 2026-05-08.

После получения отчётов от экспертов по поставщикам ламината и датчиков таблицы в разделах 2.1 и 2.5 будут дополнены конкретными моделями и контактами.

Заказчик: Аслан КАА · aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com